UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA

TÉCNICO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS

ALUMNOS

INGRID PATRICIA GARCIA - SMTR001624

ANDERSON DANIEL PORTILLO YESCA - SMTR048725

WILLIAM JOSUÉ GONZÁLEZ LIZAMA – SMTR048825

CHRISTOPHER OBED GARCÍA ZELAYA – SMTR123025

DOCENTE

ING. WILLIAN ALEXIS MONTES GIRON

ACTIVIDAD:

PRIMER AVANCE DE PROYECTO

ASIGNATURA

PROGRAMACIÓN III

SAN MIGUEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026

ÍNDICE

1. Introducción y Descripción del Problema 2

2. Objetivos del Proyecto 2

2.1. Objetivo General 2

2.2. Objetivos Específicos 2

3. Delimitación del proyecto 3

4. Limitaciones del proyecto 3

5. Herramientas y tecnologías.....4

6. Entorno y organización del proyecto 4

7. Justificación de Tecnologías.....4

8. Requerimientos Funcionales.....5

9. Requerimientos No Funcionales 5

10. Conclusión 5

1. Introducción y Descripción del Problema

En la actualidad, los pequeños y medianos negocios locales en El Salvador enfrentan un reto significativo en la gestión y análisis de la retroalimentación de sus clientes. Con la digitalización del comercio y la adopción masiva de redes sociales (como Facebook, Instagram, TikTok) y aplicaciones de mensajería instantánea (principalmente WhatsApp), los comercios reciben a diario un flujo constante de comentarios, reseñas, opiniones y consultas por parte de los consumidores.

Sin embargo, la gran mayoría de estos negocios carece de herramientas tecnológicas automatizadas o métodos estructurados para procesar, categorizar y analizar este volumen de información. Como resultado, los propietarios y administradores se encuentran con una barrera crítica: no tienen una forma ágil ni objetiva de analizar qué les gusta, qué les molesta o qué aspectos específicos exigen mejoras en sus productos y servicios en general.

Ante esta problemática nace el proyecto "ReseñAlA SV", una solución tecnológica orientada a recopilar, procesar y analizar de forma inteligente las opiniones de los clientes en plataformas digitales, transformando datos dispersos en reportes analíticos claros que faciliten la toma de decisiones gerenciales y mejoren la competitividad comercial local.

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema clasificador de opiniones de clientes mediante técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, orientado a pequeños negocios locales de El Salvador, que permita analizar comentarios escritos en español e identificar automáticamente su polaridad (positiva, negativa o neutral).

2.2. Objetivos Específicos

- Recopilar y preparar un conjunto de datos (dataset) de comentarios de clientes en español para utilizarlo en el entrenamiento y evaluación del modelo.
- Aplicar técnicas de procesamiento y limpieza de texto para mejorar la calidad de los datos utilizados por el sistema.

- Implementar un modelo de aprendizaje automático utilizando la biblioteca Scikit-learn para clasificar opiniones en tres categorías: positivas, negativas y neutrales.
- Evaluar el rendimiento del modelo mediante métricas de evaluación como accuracy, precision, recall y F1-score.
- Desarrollar una interfaz web utilizando Streamlit que permita ingresar comentarios y visualizar automáticamente los resultados de la clasificación.
- Representar gráficamente los resultados obtenidos mediante herramientas de visualización de datos para facilitar su interpretación.

3. Delimitación del proyecto

- El proyecto se limitará al desarrollo de un prototipo funcional de análisis y clasificación automática de opiniones de clientes mediante técnicas de inteligencia artificial.
- El sistema estará diseñado para trabajar con comentarios escritos en español, utilizando un conjunto de datos pequeño que permitirá entrenar y evaluar el modelo de clasificación.
- El prototipo tendrá las siguientes características:
  - **Datos:** utilizará un dataset pequeño de comentarios de clientes en español.
  - **Idioma:** el análisis estará limitado exclusivamente al idioma español.
  - **Clasificación:** identificará tres categorías de opiniones: positivas, negativas y neutrales.
  - **Procesamiento:** trabajará únicamente con comentarios escritos en formato de texto.
  - **Interfaz:** contará con una aplicación web desarrollada mediante Streamlit.
  - **Almacenamiento:** los datos y archivos generados se almacenarán localmente.
  - **Visualización:** permitirá representar gráficamente los resultados del análisis mediante gráficos y nubes de palabras.
  - **Modelo:** utilizará técnicas de aprendizaje automático mediante Scikit-learn.

4. Limitaciones del proyecto

- El prototipo tendrá las siguientes limitaciones:
  - No tendrá conexión directa con redes sociales ni plataformas comerciales.
  - No analizará imágenes, videos ni archivos de audio.
  - No utilizará servicios de almacenamiento en la nube.

- No procesará opiniones en idiomas diferentes al español.
- Su rendimiento dependerá de la cantidad y calidad de los datos utilizados para entrenar el modelo.
- No pretende sustituir plataformas comerciales especializadas en análisis de opiniones empresariales.

5. Herramientas y tecnologías

- Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:
  - **Python:** lenguaje de programación principal.
  - **Streamlit:** desarrollo de la interfaz web.
  - **Scikit-learn:** implementación y evaluación del modelo de clasificación.
  - **Pandas:** procesamiento y organización de datos.
  - **Matplotlib:** generación de gráficos estadísticos.
  - **WordCloud:** generación de nubes de palabras.
  - **GitHub:** almacenamiento y control de versiones del proyecto.

6. Entorno y organización del proyecto

- El proyecto contará con un archivo requirements.txt para especificar las dependencias necesarias, un archivo .gitignore para excluir archivos innecesarios y una estructura organizada de directorios para facilitar el desarrollo y mantenimiento del sistema.

7. Justificación de Tecnologías

Para el desarrollo del sistema "ReseñalA SV" se eligieron herramientas prácticas que nos permiten hacer un buen trabajo sin complicarnos demasiado con configuraciones pesadas. Decidimos usar **Streamlit** para la interfaz porque nos deja crear una página web directa desde Python de forma muy rápida, sin tener que programar el diseño desde cero. Para la inteligencia artificial elegimos **scikit-learn**, ya que es una librería de nivel medio que sirve muy bien para clasificar textos y se puede entrenar fácilmente con una cantidad pequeña de datos en español, evitando usar modelos demasiado complejos. Finalmente, optamos por

SQLite para guardar la información porque funciona con un archivo local ligero en la computadora y no nos obliga a instalar ni configurar servidores externos.

8. Requerimientos Funcionales

En cuanto a las funciones principales del programa, lo primero es que el encargado del negocio tenga un espacio sencillo donde pueda escribir o pegar las opiniones que sus clientes le envían por WhatsApp o redes sociales. Una vez ingresado el texto, el sistema debe analizarlo automáticamente con el modelo de aprendizaje automático y decir si el comentario es positivo, negativo o neutro. Además, el programa tiene que ir guardando cada opinión clasificada junto con su fecha en la base de datos SQLite para que no se pierda nada. Por último, el sistema debe mostrar un resumen visual con gráficas o una nube de palabras donde se vean los temas que más se repiten, como el precio, la atención o el tiempo de entrega.

9. Requerimientos No Funcionales

Sobre las características de funcionamiento interno del sistema, es importante que el programa sea rápido y no tarde más de tres segundos en clasificar un comentario después de ingresarlo. También es indispensable que tanto la interfaz como el modelo de inteligencia artificial estén bien adaptados para entender palabras y expresiones en español, ya que todos los comentarios de los negocios locales estarán en este idioma. Por último, buscamos que la aplicación sea fácil de usar y se adapte bien a cualquier navegador web moderno, para que el dueño del negocio pueda abrirla sin necesidad de instalar programas complicados en su equipo.

10. Conclusión

- El desarrollo de este prototipo permitirá demostrar cómo las técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático pueden ayudar a los pequeños negocios de El Salvador a comprender mejor las opiniones de sus clientes, identificar tendencias de satisfacción y reconocer aspectos que necesitan mejorar en sus servicios o productos.